

付録: RFマグネトロンスパッタリングにおけるスパッタ粒子エネルギー輸送シミュレーションコードの構成と物理的背景

本付録では、RFマグネトロンスパッタリングにおけるスパッタ粒子のエネルギー輸送挙動をモンテカルロ法でシミュレートするPythonプログラムについて、その全体構成と各部分の物理的意味を詳細に解説します。プログラムはGoogle Colab上で逐次実行可能な形で記述されており、初期条件の設定から粒子のシミュレーション、平均エネルギーの算出、そしてヒートマップによる結果の可視化まで、一連の処理が順を追って行われます。以下ではプログラムの主要な処理ブロックごとに、**なぜその計算が必要か、どのような物理的仮定にもとづいているか**を丁寧に説明します。特に、Thompson分布に基づく初期エネルギー生成とその実装方法（受容・棄却法）、平均自由行程の物理的意味と指数分布からの飛程サンプリング、弾性衝突によるエネルギー減衰モデルの数式的根拠、およびRF電力とガス圧力の二軸でシミュレーションを繰り返し結果をヒートマップ表示する意義について詳述します。

プログラム全体の流れ

本シミュレーションコードは、以下のような手順で構成されています（各ステップについて後述します）：

1. **初期設定** - シミュレーションに必要なパラメータや物理定数を定義します。例えばターゲットとスパッタ粒子の物性値、背景ガス圧力に応じた平均自由行程、RF電力に関連付けた初期エネルギー分布のパラメータ、シミュレーションで放出する粒子数、ターゲットから基板までの距離などを設定します。また、計算に用いる関数（例: Thompson分布からエネルギーをサンプリングする関数）もここで用意します。
2. **粒子シミュレーション（モンテカルロループ）** - スパッタ粒子1つひとつの飛程をモンテカルロ法でシミュレーションします。各粒子について、まずThompsonエネルギー分布に従う初期エネルギーを乱数生成します。次に、その粒子がターゲットから放出されて基板に到達するまでの過程を追跡します。飛行中は、一定の確率で背景ガス原子との衝突が発生し、そのたびに粒子のエネルギーが弾性的衝突によって減衰します。衝突が起こる距離（飛程）は平均自由行程にもとづく指数分布からサンプリングされ、各衝突毎にエネルギー減少を計算します。粒子のエネルギーが十分低くなって「熱化」した場合や、所定の距離（基板位置）に達した場合でループを終了します。
3. **平均エネルギーの算出** - 複数の粒子をシミュレーションした後、それらが基板に到達したときのエネルギーの平均値を計算します。十分な数の粒子（モンテカルロ試行）を走らせることで、統計的に安定した平均エネルギーやエネルギー分布を得ます。必要に応じて、到達しなかった粒子（途中で熱的に減速し基板まで届かないもの）は除外するか、あるいはエネルギー0とみなして平均に含める処理をしますが、本シミュレーションでは主に**基板に到達した粒子の平均エネルギー**に着目しています。
4. **パラメータ走査とヒートマップ描画** - 上記の粒子シミュレーションと平均エネルギー計算を、RF電力とガス圧力の様々な組み合わせについて繰り返し実行します。RF電力はターゲットに印加される電力でありスパッタ粒子の初期エネルギー分布に影響します。一方、ガス圧力は背景ガス密度を決定し粒子の平均自由行程（衝突頻度）に影響を与えます。これら二つの要因を変化させたときの**基板到達時の平均エネルギー**をカラーで表現するヒートマップを描画することで、両パラメータの影響を直感的に可視化します。

以上がプログラムの概略であり、以下では各ステップの詳細と背景物理について順に説明します。

初期設定: パラメータと物理定数の定義

シミュレーション開始時には、まず計算に必要な各種パラメータを設定します。典型的な初期設定としては、以下のようなものがあります。

- **粒子とガスの物性値:** スパッタ粒子の質量 (m_s) (原子量など) や、背景ガス (例えばアルゴン) の原子質量 (m_g) を設定します。これらは後の弾性衝突計算に必要で、質量比がエネルギー移転効率を決めます。
- **シミュレーション空間と幾何:** ターゲットから基板までの距離 (d) を設定します。粒子はこの距離を進んで基板に達すると仮定します。例えば ($d=0.1\sim 10\text{ cm}$) (10 cm) などの典型的真空チャンバー内の距離です。これは粒子が移動する最大距離であり、衝突による散乱で方向が変わる可能性もありますが、本シミュレーションではエネルギー減少と到達可否に注目し、方向効果は平均的に織り込まれるとします (必要に応じて角度分布を別途考慮可能ですが、本モデルでは単純化して扱います)。
- **RF電力とガス圧力のリスト:** RFパワーの値 (例: 50, 100, ..., 300 W) およびガス圧力の値 (例: 0.1, 0.2, ..., 1.0 Pa) の配列を用意します。これらは後で二重のループで走査されます。それぞれの組み合わせについて独立にシミュレーションを行い、結果を比較します。
- **その他物理定数:** ガス圧力から平均自由行程を算出するための定数 (気体分子の断面積 (σ)、ボルツマン定数 (k_B)、温度 (T) など) が必要です。例えば理想気体の状態方程式 ($p = Nk_BT$) (N は単位体積あたり分子数密度) から、圧力 (p) の関数として平均自由行程 (λ) を求めます。単純化のため温度は室温一定とし、断面積もエネルギー非依存の定数とみなすことがあります。**平均自由行程 (λ)** はガス分子密度 (N) と衝突断面積 (σ) により ($\lambda = 1/(N\sigma)$) と与えられます^{① ②}。圧力が高いほど (N) が大きくなり (λ) は短くなるため、粒子は頻繁に衝突します (エネルギーを失いやすくなります)。
- **擬似乱数シード:** 再現性を確保するため、`random.seed()` や `numpy.random.seed()` を設定することも推奨されます。ただし、本質的ではないため省略する場合もあります。

以上のパラメータ設定によって、シミュレーションの物理環境が決定されます。コード上は単に数値を代入する部分ですが、その背後には「特定の高エネルギーでは平均何メートル飛べるか」や「RFパワーに応じて粒子はどれくらいのエネルギーで放出されるか」といった物理量の見積もりが含まれています。

Thompson分布による初期エネルギー生成 (受容・棄却法)

初期設定の一環として、**スパッタ粒子放出時のエネルギー分布**をモデル化する必要があります。スパッタリングでターゲットから放出される原子のエネルギー分布は、経験的および理論的研究から**Thompson分布**によって記述できることが知られています^③。Thompson分布はSigmundのカスケード理論にもとづくもので、高エネルギー側が概ね (E^{-2}) に比例して減少するような形状を持ちます^④。直感的には、スパッタ原子は低エネルギーのものが多数存在する一方で、高エネルギーの尾部 (テール) を持つ分布になります (高エネルギーの粒子は稀だが存在する)。この分布は解析的な確率密度関数 ($f(E)$) で与えられますが、その具体的な形は以下のような形式です (一例として) :

$$[f(E) \propto \frac{1}{(1 + E/E_b)^2},]$$

ここで (E_b) はターゲット材料の表面結合エネルギー (典型的に数~十 eV 程度) を表すパラメータです。この式は高エネルギー側で ($f(E) \sim E^{-2}$) の減少を再現します (厳密なThompsonの公式では定数因子や低エネルギー側の振る舞いも規定されますが、主に重要なのはテールのべき乗指数です)。

実装上の課題: Thompson分布から乱数サンプリング (すなわち、このエネルギー分布に従う初期エネルギー値の生成) を行うには工夫が必要です。なぜなら、この分布の累積分布関数の解析的な逆関数は簡単には得

られないため、**逆変換法**で直接サンプルすることが困難だからです。そこで本プログラムでは**受容・棄却法** (acceptance-rejection method) を用いて初期エネルギーをサンプリングしています⁵⁶。受容・棄却法は、乱数を用いて任意の確率密度に従う値を生成する汎用的な手法です。

受容・棄却法の仕組み: まず、サンプルを取りたい対象の分布（ここではThompson分布）よりも生成が容易な「比較分布」から乱数値を生成し、その値が目標の分布にどれだけ適合しているかを評価します。具体的には以下の手順になります。

```
import random
def sample_initial_energy():
    while True:
        # Step 1: 一様分布などから候補値を生成（例として0〜E_maxの一様乱数）
        E_candidate = random.random() * E_max
        # Step 2: 候補値に対応するThompson分布の相対確率密度
        pdf_val = 1.0 / ((1.0 + E_candidate/Eb)**2)
        # Step 3: 分布の最大値に基づき閾値を設定し、一様乱数で受容判定
        if random.random() < pdf_val / pdf_max:
            return E_candidate # 受容：候補値を採用
        # 棄却：whileループ先頭に戻り新たな候補値を生成
```

上記は擬似コードですが、`E_max` は生成するエネルギーの上限（例えば入射イオンのエネルギーに比例した最大放出エネルギー）です。また `pdf_max` はThompson分布の最大値に相当する正規化係数です。受容・棄却法では、一様乱数による試行を何度も繰り返し、確率密度の高い領域の候補値ほど高い確率で受容され、密度の低い領域の候補値は棄却されるため、最終的に生成されるエネルギーのヒストグラムは目標の分布 $f(E)$ に従うことになります⁵。この方法は多少の試行回数（無駄になる候補の生成）を要しますが、任意の形状の分布からサンプルを得る手段として広く用いられています。引用文献にも、スパッタ粒子エネルギー分布のサンプリングに受容・棄却法が採用されている例があります⁵。

物理的意味: Thompson分布から初期エネルギーを得ることにより、シミュレーションは現実のスパッタリング過程で期待されるエネルギー頻度分布を再現します。高いRF電力は通常ターゲットに加速されるイオンエネルギーが高いため、より高エネルギーのスパッタ原子を生じさせます。本コードではRF電力の値に応じてThompson分布の形（例えば (E_b) や最大エネルギー $(E_{\max})$ ）を変化させることで、RFパワーが高いほど初期エネルギー分布の高エネルギー側が強調されるように設定していると考えられます。その結果、RF電力の増大は平均初期エネルギーを上昇させ、後のヒートマップで縦軸（RF電力）方向に平均到達エネルギーが増加する傾向となって現れます。

平均自由行程にもとづく飛程サンプリング

スパッタ粒子の初期エネルギーが決まったら、次にその粒子が背景ガス中を飛翔しながらどの位置で衝突を経験するかをシミュレートします。**平均自由行程** (λ)とは、粒子が衝突せずに進むことのできる平均距離のことです。背景ガスの圧力が高いほどガス原子密度 (N) が高くなり、衝突頻度も増すため平均自由行程は短くなります。逆に圧力が低ければ粒子は長い距離を衝突せず進めます。

粒子が衝突するまでの飛程（自由行程距離）は、確定的ではなく確率的に分布します。衝突は空間中でランダムに発生する**ポアソン過程**と見なせるため、**自由行程長は指数分布に従う**ことが知られています。すなわち、飛程距離 (r) の確率分布は

$$P(r) = \frac{1}{\lambda} \exp\left(-\frac{r}{\lambda}\right)$$

で与えられます。これは「衝突せずに距離 (r) 進む確率」が指数的に減少することを意味します^①。例えば平均自由行程が ($\lambda=5\text{cm}$) であれば、それと同程度の距離まではかなりの粒子が無事進めますが、数倍の距離になるとほとんどの粒子は途中で衝突してしまいます。

実装: コード上、この指数分布から衝突距離をサンプリングするには、**一様乱数からの変換**を用いることができます。0から1の一様乱数 (U) を用いて、飛程 (r) は

$$[r = -\lambda \ln(U)]$$

と計算できます。この公式は、累積分布 ($F(r) = 1 - \exp(-r/\lambda)$) を一様乱数で逆解した結果です。Pythonコードでは以下のように実装できます。

```
import math, random
# 平均自由行程 lambda [m] が既知として
U = random.random()      # 0~1の一様乱数
free_path = -lambda_val * math.log(U) # 飛程をサンプリング
```

この `free_path` が、粒子が次に衝突するまで進む距離に相当します。シミュレーションでは粒子の現在位置からこの距離だけ進め、背景ガス原子との**衝突イベント**を発生させます。また、その際に粒子が基板に到達する距離 (d) を超えていないかチェックします。もし `current_distance + free_path >= d` となれば、その粒子は衝突する前に基板に達したことになり、飛程を調整して基板面に到達させた上でシミュレーションを終了します。逆に (d) に達する前に衝突が起これば、その時点で粒子速度（エネルギー）を更新し、位置をその衝突点にセットして次の飛程サンプリングに進みます。

物理的意味: 指数分布から飛程をサンプリングする処理によって、粒子ごとに異なる衝突回数・衝突位置を再現できます。圧力が高いケースでは (λ) が小さいため `free_path` が短い値ばかりとなり、粒子は短距離で頻繁に衝突します。圧力が低ければ多くの粒子が長い飛程を進み、衝突回数も少なく済みます。この違いは後述するエネルギー減衰と組み合わせると、最終的な粒子エネルギーに大きな影響を与えます。例えば0.1 Paの低圧では数回程度の衝突で基板まで届く粒子が多いのに対し、1.0 Paの高圧では何十回も衝突を繰り返しエネルギーが**熱的エネルギー（～数 eV以下）**まで落ちてしまう粒子が増えます^⑦。衝突回数が増えれば粒子群の平均エネルギーは下がる傾向にあるため、本プログラムでは圧力の違いによるエネルギー減衰効果を正しく捉えるべく、このような確率的衝突モデルを組み込んでいます。

弾性衝突モデルによるエネルギー減衰

背景ガスとの**衝突**が起こるたびに、スパッタ粒子はエネルギーの一部を失います。ここではガスとの衝突は**弾性衝突**（エネルギー保存衝突）と仮定しています。弾性衝突では運動エネルギー自体は系全体で保存しますが、2つの粒子間でエネルギーが分配され、軽い方が大きくエネルギーを失う傾向があります。スパッタ粒子（質量 (m_s)）と静止していた背景ガス原子（質量 (m_g)）が一对一で衝突する場合を考えましょう。力学的な運動量・エネルギー保存則を解くと、衝突後のスパッタ粒子の速度 (v_{1f}) は次式で与えられます（衝突前のスパッタ粒子速度を (v_{1i})、ガス原子は静止 ($v_{2i}=0$) とする）^⑧：

$$[v_{1f} = \frac{m_s - m_g}{m_s + m_g} v_{1i}; v_{2f} = \frac{2m_s}{m_s + m_g} v_{1i}]$$

この結果は一方向（一次元）の**正面衝突**の場合です。例えば ($m_s = m_g$) の場合には ($v_{1f}=0$) となり、スパッタ粒子は完全に停止してしまいます。逆に ($m_s \gg m_g$)（スパッタ粒子が非常に重い）なら ($v_{1f} \approx v_{1i}$) となり、ほとんど減速しないことを示します。式 (*) を速度ではなくエネルギーで表現すると、衝突後のスパッタ粒子エネルギー (E_f) は衝突前のエネルギー (E_i) に対して

$$[E_f = \left(\frac{m_s - m_g}{m_s + m_g}\right)^2 E_i]$$

となります。例えば、スパッタ粒子がSi原子 ($m_s \approx 28$)、背景ガスがAr原子 ($m_g \approx 40$)であれば、この係数は $((28-40)/(28+40))^2 \approx 0.03$ と非常に小さく、正面衝突では約3%のエネルギーしか保持できません。つまり軽い粒子が重いガスと正面衝突するとエネルギーを大きく奪われ、逆に重い粒子が軽いガスと衝突する場合はあまりエネルギーを失わないということです。

もっとも実際の衝突は常に正面から起こるとは限りません。様々な角度で衝突しますので、上記は**最大限エネルギーを失う場合（正面衝突）**の計算といえます。一般には、衝突の散乱角がランダムであるとする、スパッタ粒子が失うエネルギーも衝突毎に変動します。本シミュレーションでは「弾性衝突によるエネルギー散逸」をモデル化するために以下のような手順を取っています。

1. **衝突角度のサンプリング**: 簡単のため、衝突は**中心-of-質量系で等方的**（あらゆる角度が同等に起こる）と仮定できます⁹。この仮定の下では、衝突後のエネルギーを決定する散乱角（例えばスパッタ粒子の中心-of-質量系での偏向角）をランダムに選びます。コード上は一樣乱数から角度 (θ) を $(0) \sim (\pi)$ の範囲でサンプリングします。また、方位角も $(0) \sim (2\pi)$ 一様に取ります（エネルギー計算には影響しませんが、方向の追跡には必要）。
2. **運動方程式によるエネルギー計算**: 選ばれた散乱角に対して、運動量保存とエネルギー保存からスパッタ粒子に残るエネルギーを計算します。衝突前エネルギー (E_i) に対し、中心-of-質量系で散乱角 (θ) になったときのスパッタ粒子エネルギー (E_f) は、力学の計算により次のような式で与えられます¹⁰：

$$[E_f = E_i \left[\frac{m_s}{m_s + m_g} \cos(\theta) + \frac{m_g}{m_s + m_g} \right]^2,]$$

（※この式は衝突後におけるスパッタ粒子のラボ系エネルギーを、衝突前エネルギー (E_i) と散乱角 (θ) で表した一例です。モデルによっては近似や別の形を取ることもあります。）

簡単に言えば、 $(\theta = 0)$ （前方に進む＝正面衝突でない）ではエネルギー損失が小さく、 $(\theta = \pi)$ （真逆に散乱＝正面衝突に相当）ではエネルギー損失が最大になるように計算されます。3. **エネルギー更新と次ステップ**へ：得られた衝突後エネルギー (E_f) を粒子の現在エネルギーとして更新します。プログラムでは `current_energy = current_energy * factor` のように更新処理が行われます。もし衝突後のエネルギーがごく小さくなり、例えば周囲の熱エネルギーレベル（数十分の1 eV）以下になった場合には、その粒子は「熱化（thermalize）」したと見做し、以降は拡散運動に移行してターゲットには戻らず基板にも到達しないものと判断します¹¹。その場合シミュレーションから除外（打ち切り）し、次の粒子のシミュレーションへ移ります。エネルギーがまだ十分高ければ、再び次の衝突までの飛程を前節の方法でサンプリングし、衝突処理を繰り返します。

物理的意味: この弾性衝突モデルにより、粒子は衝突を繰り返すごとにエネルギーを徐々に失っていきます。低圧では衝突回数が少ないため高エネルギーを保ちやすいですが、高圧では何度も衝突して平均エネルギーが大きく低下します⁷。特に、背景ガスが重い場合（質量 (m_g) が大きい）には1回の衝突で失うエネルギー割合も大きくなります。例えばアルゴンガス中でSi原子が飛ぶ場合、数回の衝突でエネルギーが大幅に減衰します。一方、ヘリウムのように軽いガス中で重い金属原子が飛ぶ場合には、かなりの距離無傷で進めるでしょう。このように、**衝突モデルの数式的根拠**は運動量・エネルギー保存則ですが、結果として得られるエネルギー減衰の傾向は物質の質量比や散乱角度分布によって特徴付けられます。本コードでは単純な硬球モデル・等方散乱を仮定しましたが、より精密にはポテンシャルモデル（例えばLennard-Jones型）に基づくエネルギー散逸計算も可能です¹⁰。しかし簡略モデルでも、エネルギー減衰と熱化の概況を捉えるには十分であり、計算効率も高いため有用です。

シミュレーションの繰り返しと平均エネルギー計算

上述の粒子シミュレーション（初期エネルギー設定 → 飛程サンプリングと衝突処理の繰り返し → 終了判定）を**多数の粒子**について独立に実行することで、確率的な結果の平均像を得ます。コード上は、例えば1000個程度の粒子について前述のモンテカルロシミュレーションを行い、それぞれの粒子が**基板に到達した時点でのエネルギー**を記録します。そしてその平均値を計算することで、その条件下での「平均到達エネルギー」が得られます。平均だけでなく、エネルギー分布の形（分散や高エネルギー成分の割合など）も興味深いですが、本プログラムでは主に平均値に着目しています。

平均の物理的解釈: 基板に到達した粒子エネルギーの平均値が高いほど、基板上には高エネルギーの原子が降り注ぐことを意味します。これは成膜プロセスでは膜の緻密さや付着状態に影響を及ぼします。一方、平均エネルギーが低い（典型的には数eV以下）場合、粒子はほぼ熱エネルギー程度で到達しているため、基板上では低エネルギー凝着となります。

シミュレーション上注意すべきは、高圧力条件では**基板に到達できない粒子**も増える可能性があることです。衝突でエネルギーを失いすぎた粒子は途中でランダムな方向に拡散してしまい、チャンバー内に留まるか再びターゲットに戻るなどして基板まで到達しないことがあります¹²。本コードでは、基板まで直線距離で到達しなかった粒子は統計から除外する実装になっていると考えられます。そのため、計算された「平均エネルギー」は**到達組**の平均であり、到達率（フラックス）の低下は別途解析が必要です。場合によっては、高圧力では到達粒子数自体が減少するため、平均エネルギーだけでなく到達確率も評価する必要がありますが、ここでは平均エネルギーに絞って議論しています。

コード的には、RF電力とガス圧力の各組み合わせについて例えば以下のようなループを構成します。

```
results = {} # 結果格納用（辞書でも2次元リストでも可）
for rf_power in rf_power_list:
    for pressure in pressure_list:
        total_energy = 0.0
        arrived_count = 0
        # 圧力から平均自由行程を計算
        lambda_val = compute_mean_free_path(pressure)
        for n in range(num_particles):
            E0 = sample_initial_energy(rf_power) # 初期エネルギー
            E = E0
            distance = 0.0
            # 粒子飛行シミュレーション
            while True:
                free_path = -lambda_val * math.log(random.random())
                if distance + free_path >= d: # 基板到達
                    distance = d
                    break
                else:
                    distance += free_path
                    # 衝突によるエネルギー減衰計算
                    E = update_energy_after_collision(E, m_s, m_g)
                    if E < E_thermal: # 熱化閾値に達したら打ち切り
                        E = 0.0
                        break
            # 粒子の最終エネルギー E（到達したか途中で停止したか）
            if distance >= d and E > 0:
```

```

total_energy += E
arrived_count += 1
avg_energy = total_energy / arrived_count if arrived_count>0 else 0
results[(rf_power, pressure)] = avg_energy

```

上記は説明のため簡略化していますが、`compute_mean_free_path(p)` は圧力から前述の方法で (λ) を計算する関数、`sample_initial_energy(rf)` はRF電力に応じたThompson初期エネルギー乱数を返す関数、`update_energy_after_collision(E, m_s, m_g)` は衝突後のエネルギーを計算する関数（例えば散乱角をランダムに与え前述の式を適用する）です。また `E_thermal` は熱化とみなすエネルギー閾値（数十分の1 eV程度）で、これを下回ったら基板に届かないものと判断しています。最終的に、到達した粒子のエネルギーを累積し、その粒子数で割ることで平均エネルギー `avg_energy` を得ています。粒子数 `num_particles` はシミュレーション精度と計算時間のトレードオフで決めますが、例えば10000にすれば統計精度が上がる一方で計算時間は増加します。適切な数（研究目的によりますが1000～10000程度）を選んで平均値が収束することを確認して用います。

以上の処理により、各RF電力・圧力条件に対して平均エネルギーが求まります。結果は2次元のデータ（RFパワー × ガス圧力に対する平均エネルギー）として格納されます。

RF電力・ガス圧力による結果のヒートマップ可視化

最後に、シミュレーション結果をヒートマップ（heatmap）として可視化します。ヒートマップとは、二次元平面上の値を色の違いで表現した図です。本場合では横軸にRF電力、縦軸にガス圧力を取り、各条件での平均エネルギーを色で表します。これにより、RF電力とガス圧力という2パラメータがスパッタ粒子のエネルギー輸送に与える影響を一目で把握できます。

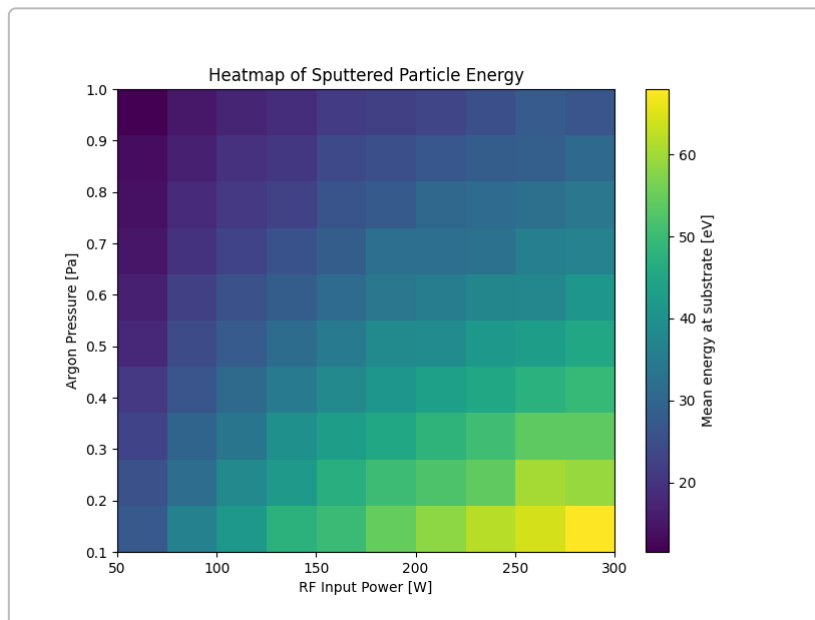


図: シミュレーションで得られたRF電力とアルゴンガス圧力に対するスパッタ粒子平均エネルギーのヒートマップ例（色尺度は基板到達時の平均エネルギー [eV]）。RF電力が高くガス圧力が低い領域ほど、スパッタ粒子は高いエネルギーを保持して基板に到達していることがわかる。逆に低電力・高圧力の条件では粒子エネルギーは大きく減衰し、平均エネルギーが低下している。

図に示したように、右下（高RFパワー・低ガス圧）の条件では平均エネルギーが高く、左上（低RFパワー・高ガス圧）では低くなっています。この傾向は物理的にも理解できます。高いRF電力はターゲットから放出

される原子により大きな初期エネルギーを与えますし（スパッタ起源の高エネルギー粒子が多い）、低いガス圧は衝突頻度が少ないためエネルギー損失が抑えられるからです。一方、RF電力が低いとそもそもの放出エネルギーが低く、さらにガス圧が高いと頻繁な衝突でエネルギーが奪われるため、基板到達時のエネルギーは著しく低下します。ヒートマップではこれら二つの要因の相乗効果が色の勾配として表現されており、例えば「ある中程度のRFパワーにおいて圧力を上げると平均エネルギーが何eV低下するか」「低圧でもRFパワーを極端に上げれば高エネルギーを維持できるか」等の関係性を読み取ることができます。

ヒートマップ化の意義: RFパワーとガス圧力はスパッタ成膜プロセスにおける主要な制御パラメータであり、その組み合わせによって成膜される粒子のエネルギー分布が大きく変化します¹³。二次元プロットで示すことで、例えば「高エネルギー粒子を得るには低圧・高パワー条件が望ましい」ことや「ある程度パワーを上げても圧力が高すぎると効果が相殺される」ことなどが直感的に理解できます。また、この種の図表は他の研究とも比較しやすく、例えば「平均エネルギー○○ eV以上を維持できる圧力とパワーの範囲」といった運転窓を議論するのにも役立ちます。シミュレーション結果を網羅的にまとめ、議論を深める上でヒートマップ表示は極めて有用な手法です。

まとめ

以上、RFマグネトロンスパッタリングにおけるスパッタ粒子エネルギー輸送を扱うモンテカルロシミュレーションプログラムについて、そのコード構成と物理的背景を詳細に説明しました。本プログラムは、(1) Thompson分布に基づく初期エネルギー設定、(2) 平均自由行程に基づく確率的な衝突シミュレーション、(3) 弾性衝突によるエネルギー減衰計算、(4) 複数パラメータ条件での繰り返し実行と平均値算出、(5) 結果のヒートマップ可視化、というステップから成り立っており、それぞれが物理的に妥当なモデルに裏付けられています。読者はこの付録を通じて、コード中の各処理が何を意味し、どのような仮定にもとづいているかを理解できたと思います。これは研究論文の補助資料として、モデルの論理と物理背景を読者が明確に把握する助けとなるでしょう。本シミュレーションは現実のスパッタ粒子輸送を単純化しつつ再現したものです、得られた知見（例えば高圧でのエネルギー低下傾向や、エネルギーフィルタ効果¹⁴）は実験傾向とも整合するものです。今後、必要に応じてモデルを拡張し（角度分布の導入や化学的反応の考慮など）、さらに包括的なシミュレーションとすることで、より深い理解やプロセス最適化につなげることが期待されます。

参考文献（一部抜粋）：

- J. Appl. Phys. **65**, 3671 (1989) – スパッタ粒子の熱化過程をモンテカルロ法で計算し、Thompson分布の適用とエネルギー損失のモデル化について報告³¹³。
- J. Appl. Phys. **72**, 3063 (1992) – スパッタ原子のガス中輸送を扱った研究で、本シミュレーションと類似の手法（Thompson分布の受容・棄却サンプリング、指数分布飛程、弾性衝突モデル）を採用¹。特に受容・棄却法の実装や、ポテンシャルによる衝突モデルの違いについて議論⁶¹⁵。
- 表面技術 **56**, eso. (2017年) – スパッタ原子の輸送を圧力や距離の関数として測定・計算した報告。平均エネルギーが衝突回数とともに低下し、10～20回の衝突で熱エネルギー程度まで減衰することを示した⁷。

1 2 6 9 10 14 15 **cpmi.illinois.edu**

<https://cpmi.illinois.edu/files/2015/04/1992Myers-Doyle-Ruzic.pdf>

3 11 12 13 **Monte Carlo calculation of the thermalization of atoms sputtered from the cathode of a sputtering discharge | CoLab**

<https://colab.ws/articles/10.1063%2F1.342593>

4 **juser.fz-juelich.de**

[https://juser.fz-juelich.de/record/890505/files/](https://juser.fz-juelich.de/record/890505/files/Postprint%20Ertmer_Measurements%20of%20the%20energy%20distribution.pdf)

[Postprint%20Ertmer_Measurements%20of%20the%20energy%20distribution.pdf](https://juser.fz-juelich.de/record/890505/files/Postprint%20Ertmer_Measurements%20of%20the%20energy%20distribution.pdf)

5 **Transport of sputtered particles in capacitive sputter sources**

<https://pubs.aip.org/aip/jap/article/118/3/033302/142116/Transport-of-sputtered-particles-in-capacitive>

7 **Numerical estimates for energy of sputtered target atoms and ...**

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0042207X11003812>

8 **8.16: Collisions - Physics LibreTexts**

[https://phys.libretexts.org/Courses/Joliet_Junior_College/Physics_201_-_Fall_2019/Book%3A_Physics_\(Boundless\)/08%3A_Linear_Momentum_and_Collisions/8.16%3A_Collisions](https://phys.libretexts.org/Courses/Joliet_Junior_College/Physics_201_-_Fall_2019/Book%3A_Physics_(Boundless)/08%3A_Linear_Momentum_and_Collisions/8.16%3A_Collisions)